1.什么是“高级”的经营分析

2.通往高级之一：识别业务重点

3.通往高级之二：业务财务打通

4.通往高级之三：建立评估模型

5.通往高级之四：转化业务策略

6.通往高级之五：解决复杂问题

经营分析高级攻略

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

问个简单的问题

如果有2个投资方案，同样时间内

方案1：投资5万，赚10万

方案2：投资5万，赚8万

你算哪个？

傻子都知道选方案1呀……赚的多，投入产出比高！

最简单的经营决策模型，就是：计算投入产出，选投入产出比高的！

接地气的陈老师原创出品

最简单的模型，也存在挑战

如果有2个投资方案，同样时间内

方案1：投资5万，赚10万

方案2：投资5万，赚8万

如何把投入、产出合理的计算出来……

对业务而言，如何*全面*考虑成本!

对财务而言，如何*正确*的归集成本！

接地气的陈老师原创出品

理论上的核算方式

收入 = 实际收入 – 机会收入， 实际收入 > 机会收入才行！

实际收入：当前方案可获得收入；机会收入：同样资源做其他事，可以赚的钱

成本 = 前期投入+ 固定成本 + 可变成本

- *前期投入：研发、基建、生产线、盘店的投入，需要分若干期分摊*
- *固定成本：广告/店租/死工资、所有产品均需参与分摊，只跟产品有关，跟生产啥没关*
- *可变成本：产品成本/促销成本/流量成本，与具体产品有关系，与产品数量有关系*

接地气的陈老师原创出品

例子1：新旧产品替代问题

某科技型产品上新，上新时旧品还有3000件没有清理，财务出报表如右，综合计算，发现新品利润更高，建议停止旧品销售，卖新品，是否OK?

	旧品	新品
售价	**750**	**950**
单位变动成本	100	150
研发费用分摊	300	400
广告/管理费用分摊	200	200
单位总成本	**600**	**750**
单位利润	**150**	**200**
剩余数量	3,000	-

接地气的陈老师原创出品

问题在哪里？

1.科技型产品，上新品了，旧品是否还卖的动？

→卖不动呀，直接烂仓库呀！

*→3000*100=300000，直接回收不了呀！*

2.旧品已到生命周期末尾，是否还有研发费用分摊？

→早摊完了呀，有限时间/数量内分摊！

3.广告/管理费用跟本次决策是否有关系？

→没关系呀！卖谁都得摊！

4.新品要上了，旧品还能用这个价格卖不？

→不能啊，不降价谁还买！

	旧品	新品
售价	**750**	**950**
单位变动成本	100	150
研发费用分摊	300	400
广告/管理费用分摊	200	200
单位总成本	**600**	**750**
单位利润	**150**	**200**
剩余数量	3,000	-

接地气的陈老师原创出品

重新优化以后

1.科技型产品，上新品了，旧品是否还卖的动?

→综合看起来，还是值得清的

2.旧品已到生命周期末尾，是否还有研发费用分摊?

→不摊

3.广告/管理费用跟本次决策是否有关系?

→先不管

4.新品要上了，旧品还能用这个价格卖不?

→打折到500，只有新品一半左右

	旧品	新品
售价	**500**	**950**
单位变动成本	100	150
研发费用分摊		400
广告/管理费用分摊	*200*	*200*
单位总成本	**100**	**550**
单位利润	**400**	**400**
剩余数量	3,000	-

接地气的陈老师原创出品

换个场景呢……

- 如果研发成本不高，生产成本变化不大，毛利很高的情况下，完全可以直接清旧货！
- 这就是为啥**奢侈品、时尚产品**经常直接清退的原因，硬成本少，维护品牌形象很重要
- 如果想捞会成本，完全可以做限时返场，或者走outlets渠道

	旧品	新品
售价	**500**	**950**
单位变动成本	100	110
研发费用分摊		200
广告/管理费用分摊	*200*	*200*
单位总成本	**100**	**310**
单位利润	**400**	**640**
剩余数量	3,000	-

接地气的陈老师原创出品

例子2：接单/不接单问题

某企业，生产线产能100万/月，目前仅60万在用，单品成本80元，成本结构如右图。现有个客户找上门来，要求以60元的价格，订货300万件，问这生意能做不？？？

	变动成本	固定成本	合计
直接材料成本	24		
直接人工成本	5		
制造费用	6	8	
单位包装成本	5		
总生产成本	**40**	**8**	
营销费用	5	11	
仓储运输费用	7	9	
产品总成本	**52**	**28**	**80**

接地气的陈老师原创出品

问题在哪里？

1.固定成本会不会增加？

→不会！客户是自己找上门的哦！

→不会！产能大把富余，不需要多开工

2.还需不需要对该客户营销

→不需要！价格已经爆低了！

3.能不能直接答应客户？

→不能!这么低价格，万一轻易答应，以后的生意还做不做了！会把自己弄死的！

→答应超低价格，得给自己留后路

	变动成本	固定成本	合计
直接材料成本	24		
直接人工成本	5		
制造费用	6	8	
单位包装成本	5		
总生产成本	**40**	**8**	
营销费用	5	11	
仓储运输费用	7	9	
产品总成本	**52**	**28**	**80**

接地气的陈老师原创出品

重新优化以后

1.固定成本会不会增加?

→不参与评估

2.还需不需要对该客户营销

→不参与评估

3.能不能直接答应客户?

→都这么低价了，自己承担运费呗

→包装省了吧，就白装，不然没法做

	变动成本	固定成本	合计
直接材料成本	24		
直接人工成本	5		
制造费用	6	*8*	
单位包装成本	**1**		
总生产成本	**36**	*8*	
营销费用	*5*	*11*	
仓储运输费用	*7*	*9*	
产品总成本	**36**	*28*	**36**

这就是很多品牌商极致压价的方法之一，通过砍掉上游相关成本，大家都赚钱

接地气的陈老师原创出品

换个场景

某企业，生产线产能100万/月，目前有80万在用，还能做不?

→不能！产能爆了，要额外追加固定成本

类似场景：

1.原料缺货

2.工艺翻新

3.有额外定制要求

4.不肯改包装

	变动成本	固定成本	合计
直接材料成本	24		
直接人工成本	5		
制造费用	6	8	
单位包装成本	5		
总生产成本	**40**	**8**	
营销费用	5	11	
仓储运输费用	7	9	
产品总成本	**52**	**28**	**80**

接地气的陈老师原创出品

例子3：客户选择问题

C客户不赚钱，要不要砍了它？？？

		客户A	客户B	客户C
销售收入		**4,500,000**	**2,700,000**	**3,600,000**
变动成本	产品成本	3,150,000	1,890,000	2,880,000
	营销成本	360,000	216,000	288,000
	销售提成	225,000	54,000	180,000
	运费	117,300	67,000	144,000
固定成本	仓库租金	187,500	112,500	150,000
	广告费用分摊	116,667	70,000	93,333
	管理成本分摊	91,667	55,000	73,333
成本合计		**4,248,133**	**2,464,500**	**3,808,667**
利润		**251,867**	**235,500**	**-208,667**

接地气的陈老师原创出品

例子3：能不能砍?

这就是为什么，很多国企亏损也要继续生产的原因，特别是固定资产很大的时候

		客户A	客户B	客户C	合计
销售收入		**4,500,000**	**2,700,000**	**3,600,000**	
变动成本	产品成本	3,150,000	1,890,000	2,880,000	
	营销成本	360,000	216,000	288,000	
	销售提成	225,000	54,000	180,000	
	运费	117,300	67,000	144,000	
固定成本	仓库租金	187,500	112,500	**150,000**	**450,000**
	广告费用分摊	116,667	70,000	**93,333**	**280,000**
	管理成本分摊	91,667	55,000	**73,333**	**220,000**
成本合计		**4,248,133**	**2,464,500**	**3,808,667**	
利润		**251,867**	**235,500**	**-208,667**	

接地气的陈老师原创出品

例子3：问题到底在哪里？

问题在于：C的物流成本太高了，产品成本太高了，所以要搞低，对不对？？？

		客户A	客户B	客户C
销售收入		**4,500,000**	**2,700,000**	**3,600,000**
变动成本	产品成本	3,150,000	1,890,000	2,880,000
	营销成本	360,000	216,000	288,000
	销售提成	225,000	54,000	180,000
	运费	117,300	67,000	144,000
固定成本	仓库租金	187,500	112,500	**150,000**
	广告费用分摊	116,667	70,000	**93,333**
	管理成本分摊	91,667	55,000	**73,333**
成本合计		**4,248,133**	**2,464,500**	**3,808,667**
利润		**251,867**	**235,500**	**-208,667**

	客户A	客户B	客户C
收入占比	42%	25%	33%
产品成本率	70%	70%	**80%**
营销成本率	8%	8%	8%
销售提升比	5%	2%	5%
运费占比	3%	2%	**4%**
仓库分摊比例	42%	25%	33%
广告费分他比例	42%	25%	33%
管理成本分摊	42%	25%	33%

接地气的陈老师原创出品

例子3：真正的问题在哪里！

不合理的销售政策，过高的让利比例！！！

→ 按毛利提成，想赚奖金，就不要给客户那么多优惠！！！

		客户A	客户B	客户C
销售收入		**4,500,000**	**2,700,000**	**3,600,000**
变动成本	产品成本	3,150,000	1,890,000	2,880,000
	营销成本	360,000	216,000	288,000
	销售提成	225,000	54,000	180,000
	运费	117,300	67,000	144,000
固定成本	仓库租金	187,500	112,500	**150,000**
	广告费用分摊	116,667	70,000	**93,333**
	管理成本分摊	91,667	55,000	**73,333**
成本合计		**4,248,133**	**2,464,500**	**3,808,667**
利润		**251,867**	**235,500**	**-208,667**

	客户A	客户B	客户C
收入占比	42%	25%	33%
产品成本率	70%	70%	**80%**
营销成本率	8%	8%	8%
销售提升比	5%	2%	5%
运费占比	3%	2%	**4%**
仓库分摊比例	42%	25%	33%
广告费分他比例	42%	25%	33%
管理成本分摊	42%	25%	33%

接地气的陈老师原创出品

小结

基础模型看似简单，实则建立在对业务、财务充分理解的基础上

对业务理解：了解成本/收入关系、了解业务部门、客户心态

对财务了解：了解成本计算方式，了解全链路成本结果

这就是为啥高级篇要先讲业务，再讲财务，再建模的原因

根据具体业务场景，具体讨论，否则连成本/收入都算不清楚

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

再看个简单的例子

如果有1个投资方案，同样时间内

5万起投，产出是投入的2倍

你咋搞?

算算有多少钱，投进去!

我有6万，赚12万 → 动态方案评估

接地气的陈老师原创出品

注意！以上两个模型讨论，都是基于固定参数

现实中，参数经常变化是常事

价格越高、销量越少

价格固定，销量越多，收入越多

产量越大，生产成本被摊的越薄

这些动态参数，可用数学方程模拟，求最优解

接地气的陈老师原创出品

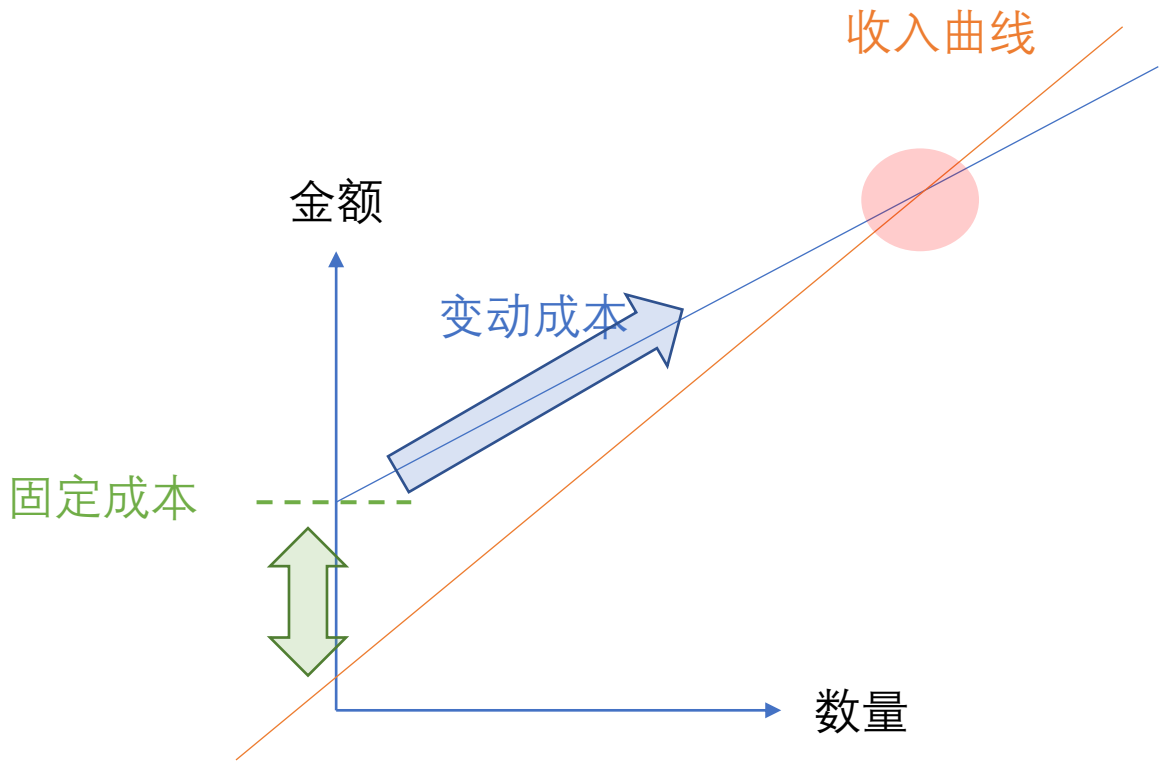
从最简单的量化关系开始

收入= P*Q

成本=$C_{固}+C_{变}*Q$

利润=收入-成本=$P*Q-C_{固}-C_{变}*Q$

盈亏平衡点：利润为0 的点，此时$Q=C_{固}/（P-C_{变}）$



接地气的陈老师原创出品

一个简单的例子

收入	销量（万台）	1578.1		
	价格（元）	3100	价格	3100
变动成本	原材料成本（万元）	2013000	总变动成本（万元）	3156200
	燃料费（万元）	5600	平均变动成本（元）	2000
	工人工资（万元）	1137600		
固定成本	折旧费（万元）	620815	总固定成本（万元）	1517815
	修理费（万元）	32300		
	摊销费用（万元）	93800		
	管理费用（万元）	284000		
	财务费用（万元）	486900	盈亏平衡产量(万台)	1379.832

接地气的陈老师原创出品

一些常见的变形

一企业，产品市场售价125元，变动成本75元，固定成本60万

问1：销售额多少，能盈亏平衡

问2：如期望该产品当年净利润100万，需要销售多少

问3：如发现该产品市场需求量为10000件，还要不要上？

问4：现在客户就是很想要这10000件，怎么跟客户谈？

问5：现在领导很想把这10000件做出来，能想啥办法？

接地气的陈老师原创出品

解答

一企业，产品市场售价125元，变动成本75元，固定成本60万

问1：销售额多少，能盈亏平衡

→Q=C固/（P-C变）= 1.2万件

问2：如期望该产品当年净利润100万，需要销售多少

→Q=（利润+$C_{固}$）/（P-$C_{变}$） →3.2万件

问3：如发现该产品市场需求量为10000件，还要不要上？

*→利润=P*Q-C固-C变*Q → -10万*

问4：现在客户就是很想要这10000件，怎么跟客户谈？

*→利润=P*Q-C固-C变*Q → -10万 → 做足够数量（分摊固定成本）or 客户直接出钱*

问5：现在领导很想把这10000件做出来，能想啥办法?

*→利润=P*Q-C固-C变*Q → -10万 → 只是亏10万而已，找个科目把坑填了！（比如广告费！）*

接地气的陈老师原创出品

进一步的变形

一企业，产品市场售价125元，变动成本75元，固定成本60万

问6：预期原材料涨价，变动成本增加20元，保本点是……

→ Q=C固/（P-C变）= 2万件

问7：预期需投资10万扩充产能，保本点变化是……

→ Q=C固/（P-C变）= 1.4万件

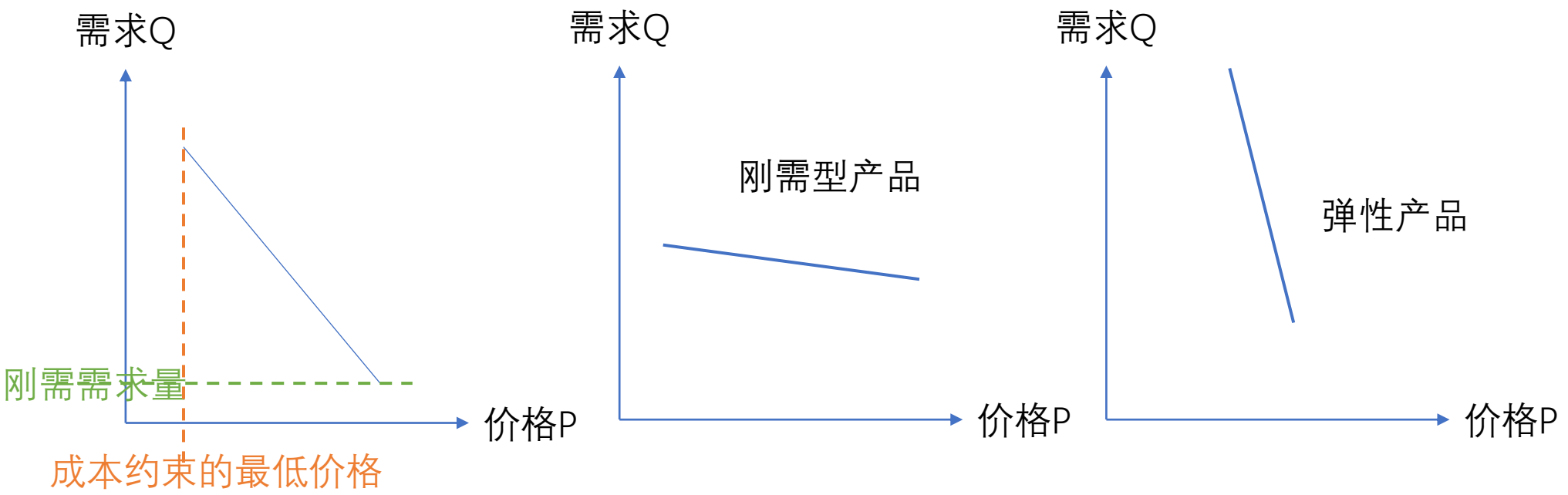
问8：预期打价格战，销货10万件，售价降到100，利润是……

*→ 利润= P*Q-C固-C变*Q =190万*

本量利关系推导，是最常用的经营决策工具

接地气的陈老师原创出品

需求与价格曲线



第二个常用关系：价格、需求关系

接地气的陈老师原创出品

一个简单的例子

设某产品：

需求函数：$Q=1000-4P$

成本函数：$C=6000+50Q$

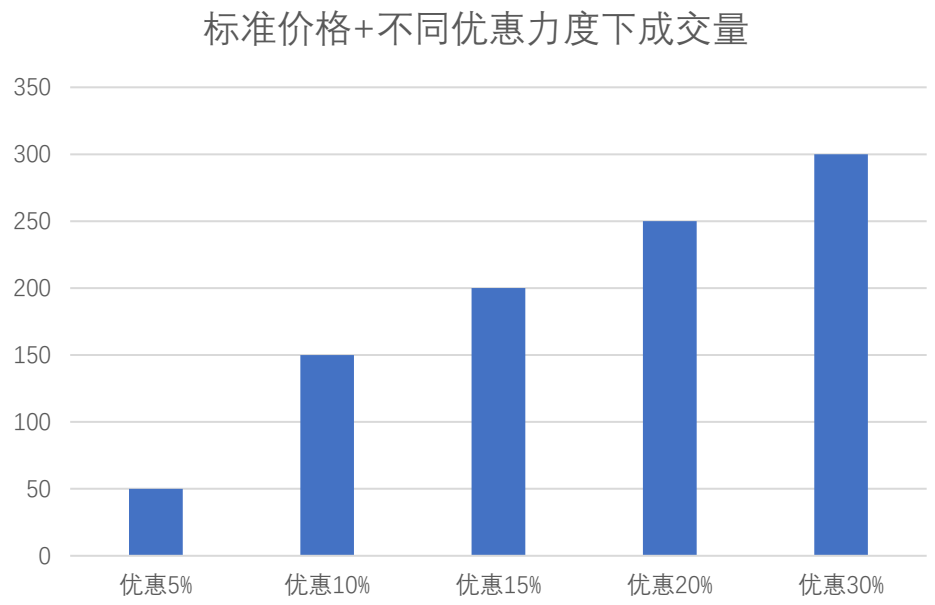
则计算如下：

利润=收入-成本=$PQ-C=1200P-4P^2-56000$

对P**一阶求导**，$8P=1200$，$P=150$ 利润最大定价即150

接地气的陈老师原创出品

一个关键的问题：怎么找出这条曲线?



- 很有可能商品价格不是连续型指标，而是分段的
- 因此最简单的方法，是设定标准价，然后算折扣率与销量的关系
- 注意！有可能打折对应的是特殊商品情况，比如商品过气了，不新鲜了，因此不能简单认为折扣大=销量高。奢侈品/时尚品更不会轻易打折

接地气的陈老师原创出品

采购量 and 成本问题

设一年采购量为D，每次采购量为Q

成本由采购成本 C采 +持有成本 C持构成

总成本=D/Q*C采+ ½*Q*C持

对Q求一阶导数，即为最佳订货量 $Q=\sqrt{\frac{2DC_{采}}{C_{持}}}$

接地气的陈老师原创出品

再看一个简单的例子

每周需求量	每次订货数量	平均库存	持有成本	单位持有成本	订货次数	单位订货成本	总订货成本
2,000	5,000	2,500	5,000	2	21	32	666
	4,000	2,000	4,000	2	26	32	832
	3,000	1,500	3,000	2	35	32	1,109
	2,000	1,000	2,000	2	52	32	1,664
	1,000	500	1,000	2	104	32	3,328

直接往公式里怼呀 → $Q=\sqrt{\frac{2*52*2000*32}{2}}$ =1824

接地气的陈老师原创出品

小结

1. 动态评估，本质上是固定单位成本/单位收入参数，量化收支变化情况
2. 固定参数，可以通过历史数据+归类进行总结
3. 变化情况，需要参考历史走势+合理的逻辑推演
4. 通过数学公式的量化，可以简单快速的利用固定参数，推导可能情况
5. 由于大部分只用加减法，因此**领导们看得懂**，方便，好用！

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

再看个简单的例子

如果有4个投资方案，同样时间内

方案1：投资1000万，赚2000万

方案2：投资500万，赚1000万

方案3：投资50万，赚100万

方案4：投资5万，赚10万

你算哪个？

那个，老师，我没有1000万呀！ → 是滴，这就是约束条件问题

接地气的陈老师原创出品

带约束条件下决策问题

无约束条件：ROI越大越好，投入没上限，没下限

决策目标：投入产出比最大、利润最大、产品最大、……

约束条件：产能、人力、订货要求

带约束条件问题，经常用在生产/供应端，一来，生产线参数相对固定

二来，短期内产能不大容易扩大，因此涉及较多约束条件

销售端意外情况比较多，适合用概率决策

接地气的陈老师原创出品

举个简单的例子

某公司，有AB两个产品，已知

A产品每件需2工时，成本为2元

B产品每件需1工时，成本为3元

总工时共600小时

总产量不少于350件

A产品至少做125件，满足大客户需求

限制条件：

工时限制：$2*A+B\leq 600$

产品限制：$A+B\geq 350$

单品限制：$A \geq 125$

问：怎样安排成本最低

目标：$\min 2*A+3B$

接地气的陈老师原创出品

用Excel求解

目标：min 2*A +3B

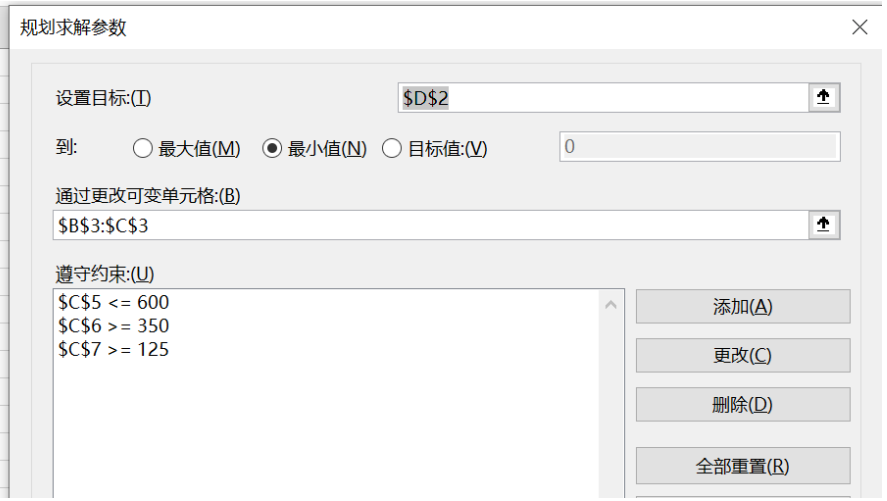
限制条件：

工时限制：2*A+B≤600

产品限制：A+B≥350

单品限制：A ≥ 125

	A	B	C	D
1		产品A	产品B	目标
2	单位成本	2	3	800
3	生产量	250	100	
4	单位工时	2	1	
5	约束条件1	2A*B≤600	600	
6	约束条件2	A+B≥350	350	
7	约束条件3	A≥125	250	



接地气的陈老师原创出品

解题的关键，在于区分清楚：谁是目标/谁是条件

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2，产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个，该机器每天最长工作时间为8小时

条件是啥？目标是啥？

接地气的陈老师原创出品

解题的关键，在于区分清楚：谁是目标/谁是条件

某工厂某车间一台机器同时轮换生成产品1和产品2，产品1成本15元，毛利润50元，单个产品生产耗时1分钟，每日最小生成量100个；产品2成本20元，毛利润75元，单个产品生产耗时2分钟，每日最小生成量100个，该机器每天最长工作时间为8小时

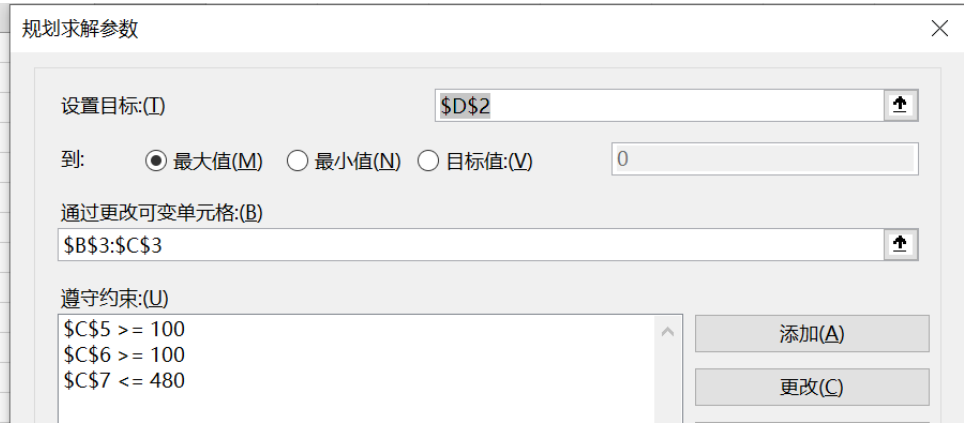
全部是条件，没有目标！

目标1：产能最大 or 目标2：利润最大

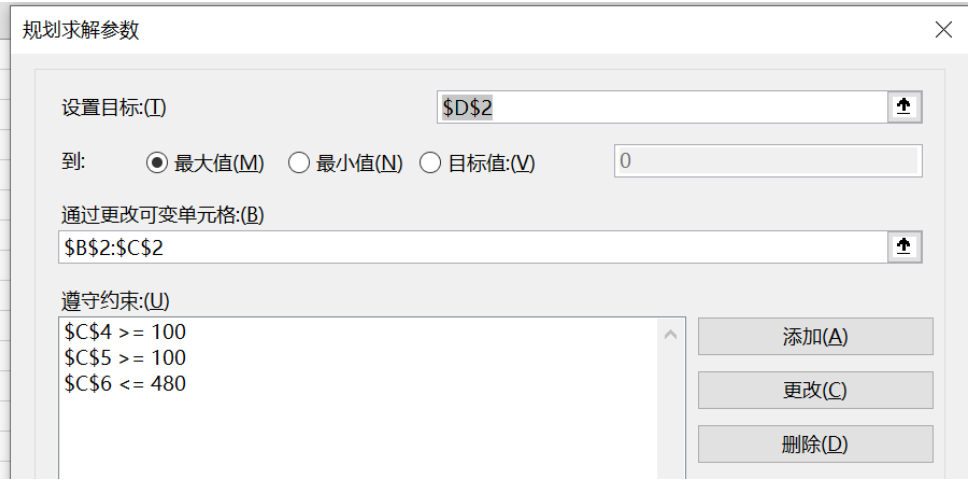
接地气的陈老师原创出品

解题的关键，在于区分清楚：谁是目标/谁是条件

	A	B	C	D
1		产品1	产品2	目标
2	单件毛利	50	75	21500
3	产量	280	100	
4	单件工时	1	2	
5	约束条件1	产品1≥100	280	
6	约束条件2	产品2≥100	100	
7	约束条件3	产品1+2*产品2≤480	480	



	A	B	C	D
1		产品1	产品2	目标
2	产量	280	100	380
3	单件工时	1	2	
4	约束条件1	产品1≥100	280	
5	约束条件2	产品2≥100	100	
6	约束条件3	产品1+2*产品2≤480	480	



求毛利最高，目标 即为

Max 50*A+75*B

求产量最大，目标即为

Max A+B

接地气的陈老师原创出品

再看个例子

渠道	曝光量	投放报价	可投放次数	转化率
A	1000	1500	15	15%
B	2000	1000	10	10%
C	1500	1000	25	5%
D	2500	3000	4	15%
E	300	500	30	15%

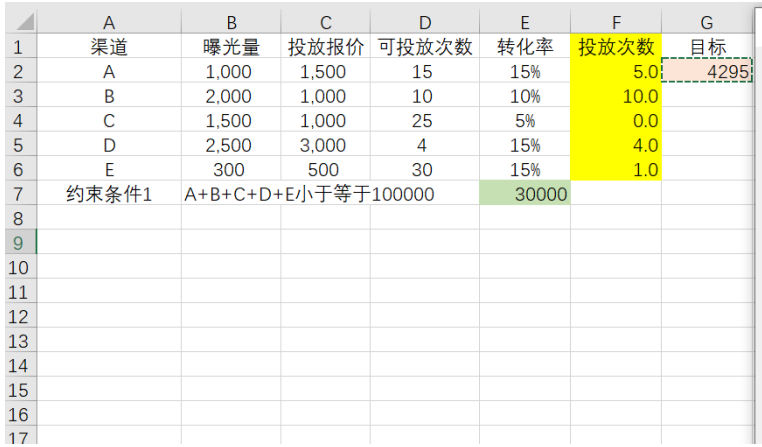
你有3万经费，去投放吧

那么，你的目标是啥？约束条件是啥？

接地气的陈老师原创出品

再看个例子

渠道	曝光量	投放报价	可投放次数	转化率
A	1000	1500	15	15%
B	2000	1000	10	10%
C	1500	1000	25	5%
D	2500	3000	4	15%
E	300	500	30	15%



	A	B	C	D	E	F	G
1	渠道	曝光量	投放报价	可投放次数	转化率	投放次数	目标
2	A	1,000	1,500	15	15%	5.0	4295
3	B	2,000	1,000	10	10%	10.0	
4	C	1,500	1,000	25	5%	0.0	
5	D	2,500	3,000	4	15%	4.0	
6	E	300	500	30	15%	1.0	
7	约束条件1	A+B+C+D+E小于等于100000			30000		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

目标：转化数量最大 *max 投放次数*曝光量*转化率*

约束条件：总成本≤30000，*投放次数*单次渠道报价*，每个渠道实际投放次数不大于可投放次数

接地气的陈老师原创出品

注意！如果直接算CPA成本，结论是相同的

渠道	曝光量	投放报价	可投放次数	转化率	每次投放转化数	每次转化成本	投放次数
A	1,000	1,500	15	15%	150	10	5.0
B	2,000	1,000	10	10%	200	5	10.0
C	1,500	1,000	25	5%	75	13	0.0
D	2,500	3,000	4	15%	375	8	4.0
E	300	500	30	15%	45	11	1.0

注意！所有的数据算法、模型，都是帮助你提高运算速度，不负责解决业务逻辑问题

算法 不是 魔法，业务做不到的，算法也做不到！

接地气的陈老师原创出品

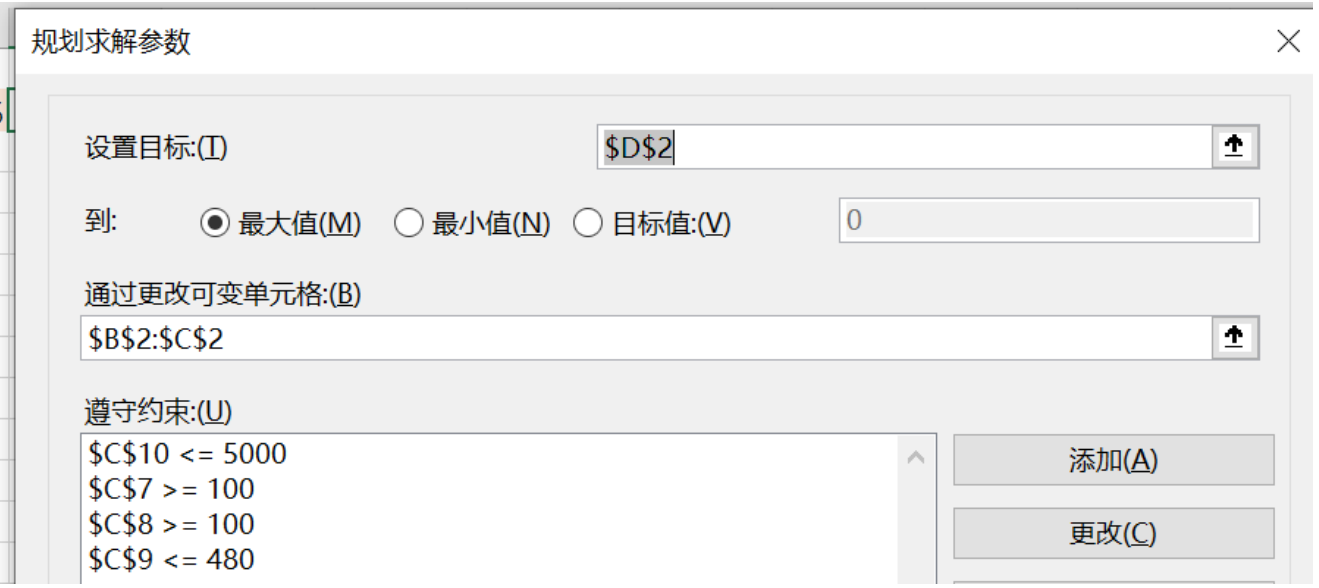
我想：既要……又要……该怎么办

我既想要成本最低，又想要产出最大 → *你改行干传销去吧，无本万利！*

多目标决策下，目标要有主次之分，目标不能脱离业务实际

~~我既想要成本最低，又想要产出最大~~ → *把成本控制在XX万元，最优产出是多少？*

	A	B	C	D
1		产品1	产品2	目标
2	产量	100	175	18125
3	单件毛利	50	75	
4	单件工时	1	2	
5	单件成本	15	20	
6	总成本	1500	3500	
7	约束条件1	产品1≥100	100	
8	约束条件2	产品2≥100	175	
9	约束条件3	产品1+2*产品2≤480	450	
10	约束条件4	产品1*15+产品2*20≤5	5000	
11				
12				
13				



接地气的陈老师原创出品

小结

1. 约束条件评估，是建立在：固定方案评估的基础之上的
2. 首先，你得对固定成本、变动成本有科学的归类，收集，其次才有评估
3. 多目标、目标不清，本身就是业务扑街的原因，合理分配目标是合理评估的基础
4. 如何选择目标，是合理评估的基础。同样条件下，可以有多个目标
5. 非得做多目标，要区分主次，不脱离业务实际

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

再看个简单的例子

如果有1个投资方案

投资5万

80%概率，得10万

20%概率，得2万

你还投不够?

不确定性决策：带概率的决策问题

接地气的陈老师原创出品

有概率情况下，决策基本方法

如果有1个投资方案

投资5万

80%概率，得10万

20%概率，得2万

你还投不够?

方法1：期望值法 E=0.8*10+0.2*2=8.4 ＞5万，投!

通常说的理性决策，其实就是指算期望值

方法2：乐观法，得利概率大于50%，投!

更看重成功概率的，称为：风险型/赌徒

方法3：悲观法，失败概率大于30%，我就不干了

更惧怕失败概率的，称为：稳健型/保守

注意！偏好并无对错之分，只和决策人性格有关

接地气的陈老师原创出品

有概率情况下，决策问题

之前讨论的几种场景，都是假设固定参数，但实际上参数很可能变

一般生产端，更适合采用固定参数，设备产出质量/产出水平相对稳定

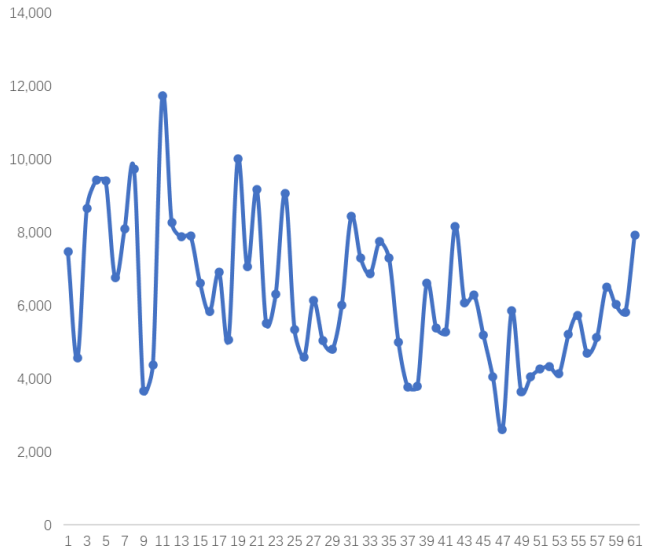
供应端，也适合采用固定参数，虽然有变动，但早晚都能送到

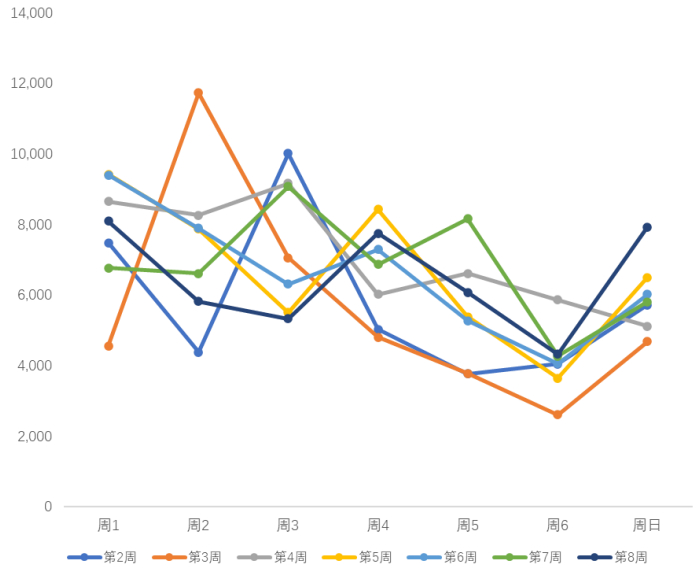
销售、营销、研发，都涉及概率问题，不但不保证成功，扑街概率相当大

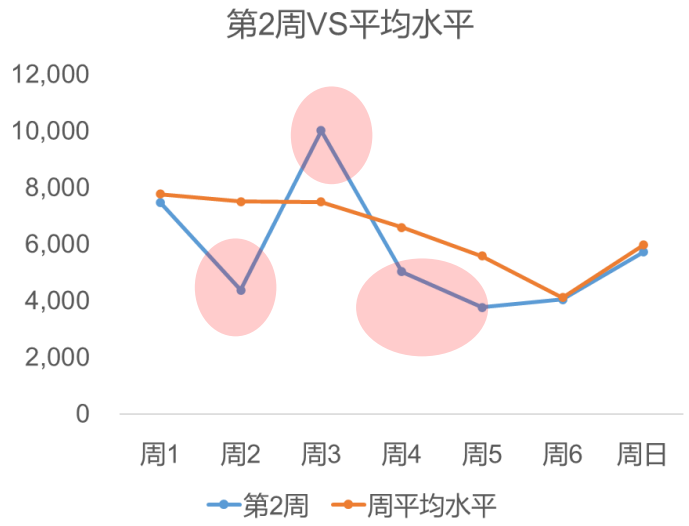
*注意！概率既有**内部**（我自己没做好）又有**外部**（大环境突然不行了！）得区分看*

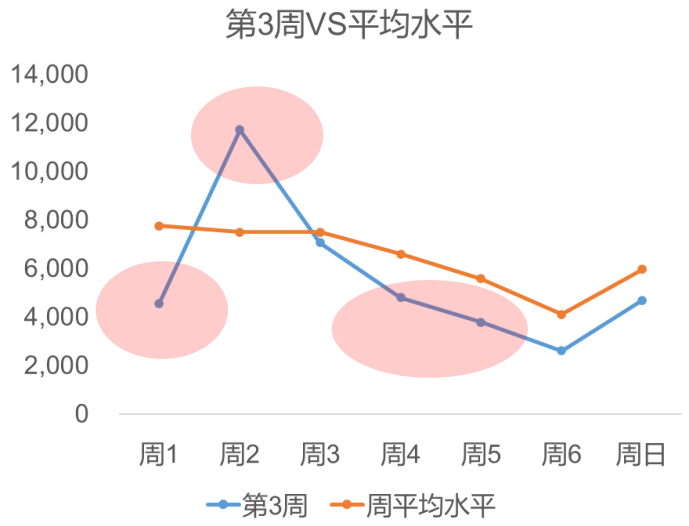
接地气的陈老师原创出品

内在概率 的 小例子









即使没有外部因素，*自己也有失手的时候，即为：内在概率*

统计内在概率，可以简单的看

① 大于平均值为“好”

② 小于平均值为“不好”

③ “好”的概率，均值

④ “坏”的概率，均值

接地气的陈老师原创出品

如何知道内在概率是多少？？？

统计历史数据，以*相似情况*的概率，作为未来参照

注意！理论上统计*全生命周期*的*净利润*最佳，但是这样要等太久了！

- 很多时候统计固定时间：新客户进入7天/30天，商品上市2/4周，店铺开业首月/3个月/6个月
- 很多时候统计简单指标：客户转化率，商品销售数量，店铺营业额

内在概率，一般按人、货、场进行统计

客户：成交率，成交平均单价（60%概率赢单）大客户转化率（5%概率出大客）

商品：是否积压（40%概率能在一个采购周期卖完），毛利（50%概率毛利在XX水平）

渠道：店铺存活率，存活店铺盈利率，盈利店铺利润率（3个月/半年/一年/3年统计）

接地气的陈老师原创出品

内在概率 应用方式

业务能力，决定了概率大小

业务策略，决定每一部分做多少

	成功概率	人均单价（元）	线索数（个）	转化人数（个）	总收入（元）
客户A	40%	1,000	10,000	4,000	4,000,000
客户B	20%	5,000	2,000	400	2,000,000
客户C	5%	10,000	1,000	50	500,000
整体				**4,450**	**6,500,000**

业务能力 + 业务策略，共同决定结果

接地气的陈老师原创出品

全新产品/渠道/客户情况下，如何得知概率?

没有经验的情况下，要**做测试**！不测试无法得知实际表现

测试是有时间限制的，因此

用户测试：AB分组、100线索试跑

渠道测试：试点门店+3、6个月/线上投放1个月+4次

商品测试：众筹 → 激活码 →粉丝体验→ 预订货 → 团购 → 2/4/8周销量

接地气的陈老师原创出品

特别注意！大方向，没法做测试！不容得测试！

我们以前是做互联网的，现在要做汽车，测试下能做成不？

没法测！生产线都上了，工人都到岗了，开弓没有回头箭！

在经营层面，方向性决策不能测试（投资不一样，投资可以先丢点钱看看……）

大方向只能尽可能收集信息，避免对*外部概率*的误判

宏观环境、市场需求、竞争态势，都构成外部概率影响（俗称的“大环境”）

即使出现误判，只能考虑“硬着陆”问题，承担响应损失

接地气的陈老师原创出品

举个简单的例子

	大环境好	大环境差
概率	80%	20%
A项目	10	1
B项目	20	-10

如果用期望值法，A期望值=10*0.8+1*0.2=8.2，B期望值=20*0.8-10*0.2=14，选B

But，你真的愿意赌20%概率吗？很多领导（特别是大国企/500强的领导）不愿意赌！

万一不是20%，是30%怎么办！万一20%成真了怎么办！！

话题一：不同概率下方案选择；话题二：如何做实这个概率

接地气的陈老师原创出品

求解概率影响

	大环境好	大环境差
概率	P	1-P
A项目	10	1
B项目	20	-10

A期望值=9P+1 B期望值=30P-10 其中，1≥ P≥0

P=1时，B（20）＞A（10），P=0是，B（-10）＜A（1）

设A、B期望相等，P=11/21=**52%** P大于52%，选B，P小于52%，选A

接地气的陈老师原创出品

坐实“大环境” 影响

明确“大环境”的具体含义：

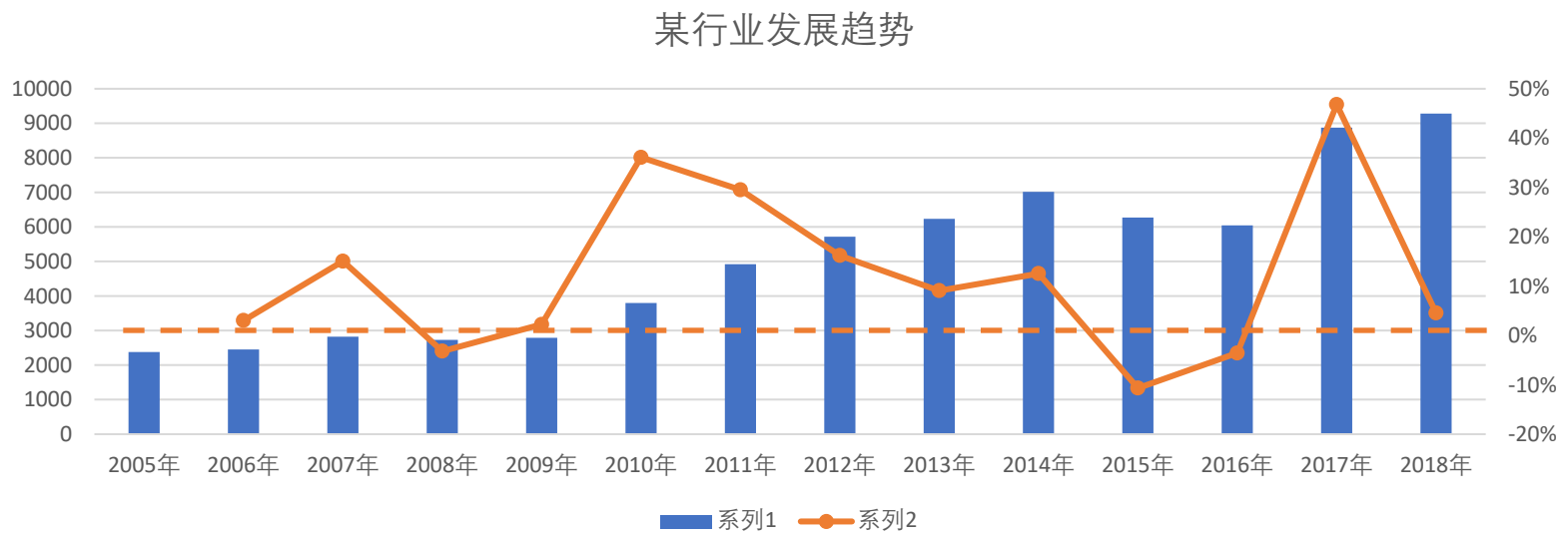
P：政策性限制（高危，难观察，听天由命）

E：行业拐点到了（高危，但易观察）行业短期波动（易观察，且不至于伤筋动骨）

E：上游 供给减少（易观察，可提前感知）竞争加剧（易观察，直接盯对手）

S：下游，消费基础松动（易观察，可调研）兴趣转移（易观察，可测试）

T：技术路线错误（高危，难观察，需要持续关注）



接地气的陈老师原创出品

小结

1. 很多人会忽视概率条件评估，直接来句：*你给我精准预测下XXX*
2. 实际上，精准预测很难做到，忽视概率的睁眼瞎比比皆是
3. 明明某个产品/渠道/客户失败很多次，非得粉饰太平……
4. 明明大环境没啥波澜/出现拐点，还故弄玄虚/视而不见……
5. 对历史经验的整理+测试，同样重要，缺一不可

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

再看个简单的例子

如果有1个投资方案

投资5万

80%概率，得10万

20%概率，得2万

你还投不够?

		第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月
情况1	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
情况2	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

动态跟踪评估问题

接地气的陈老师原创出品

动态跟踪中，有机会提前止损/追加投入

		第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月
情况1	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
情况2	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

样品出来，发现大家都不满意

开业没有一炮走红

情况继续恶化

如果真遇到情况2，还要不要经营？ → 要！还能维持，等待时机变化！

等待1：情况变好了，慢慢收回前期投入 → 反之，情况恶化，考虑止损

等待2：有追加投入，扩大收入机会 → 反之，情况恶化，考虑机会成本

接地气的陈老师原创出品

动态跟踪中，有机会修正预判概率

	大环境好	大环境差
概率	P	1-P
预判1	70%	30%
预判2	**75%**	**25%**
A项目	10	1
B项目	20	-10

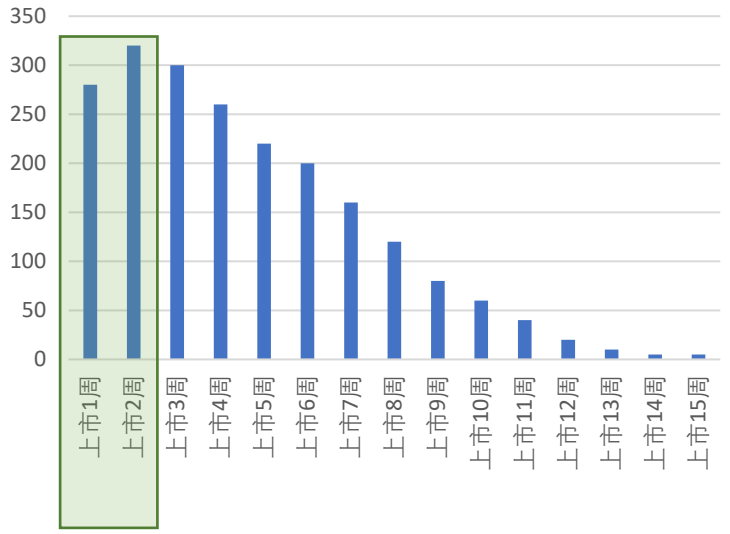
修正概率更多是为了：灾备，形式向好，一切都好

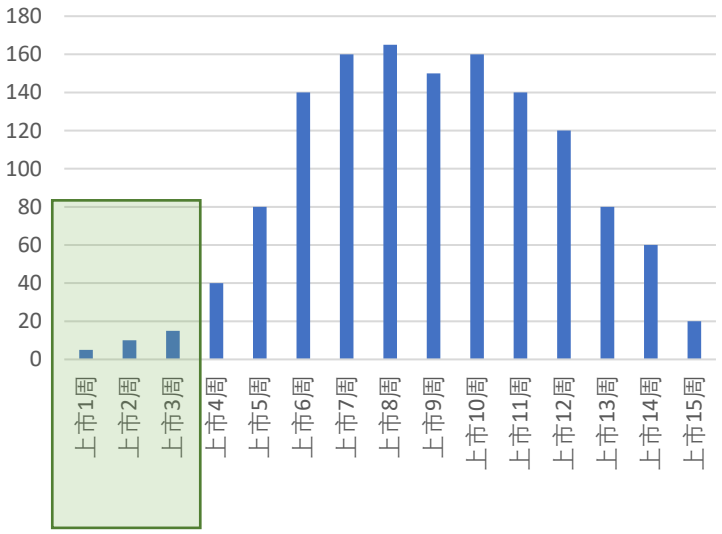
灾备手段包括：开辟后备项目，对冲投资，优化研发方向，减少备货等等

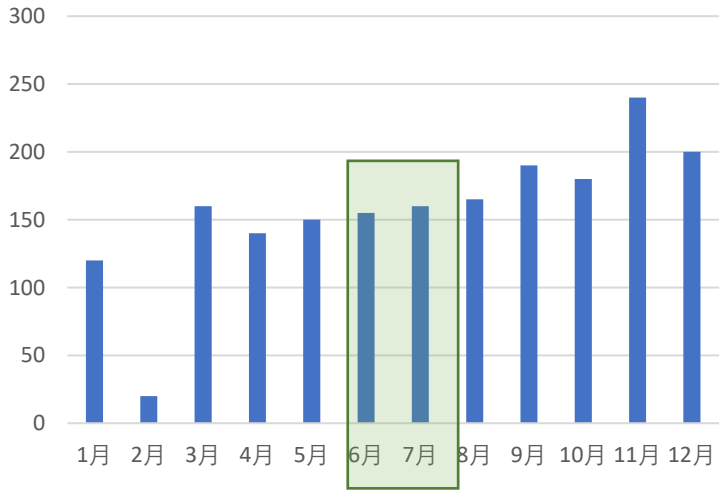
接地气的陈老师原创出品

注意！实际收入数据可能不是线性的

- 根据历史经验，总结每个阶段销量，有重要参考意义
- 前期数据收集，假设验证很重要，前期多做功课，后期少难题
- 有可能的话，多使用业务手段（团购/激活码）人为做时尚型曲线，更方便管理







接地气的陈老师原创出品

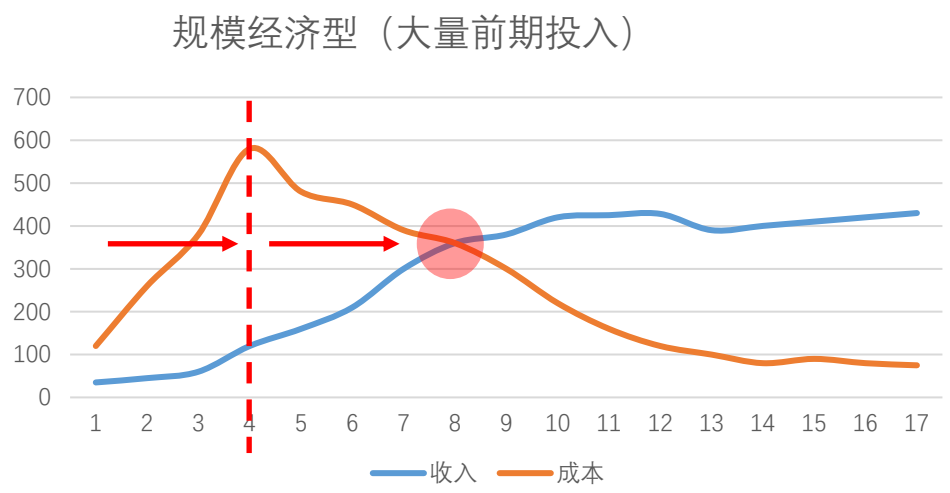
注意！实际成本曲线，关注前期投入的数量、变现时长

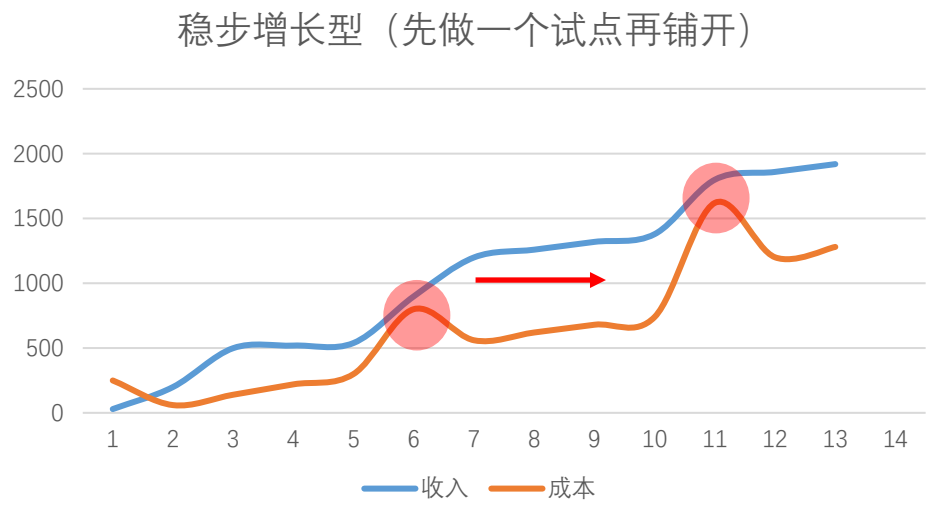
		第1个月	第2个月	第3个月	第4个月	第5个月	第6个月	第7个月	第8个月	第9个月	第10个月	第11个月	第12个月
情况1	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
情况2	投入	2	1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
	产出			0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

- 虽然说沉没成本不影响决策，但前期投入，到底要多久回收，是个重要议题。
- 成本回收期，决定于前期投入时间 + 后期盈亏平衡点销量
- 后期盈利能力越强，盈亏平衡来的越快越好，前期时间控制也很重要
- 前期投入回收不了，对项目/产品的整体评估损伤巨大，除非你**找人为前期投入买单**

接地气的陈老师原创出品

综合型投入产出曲线

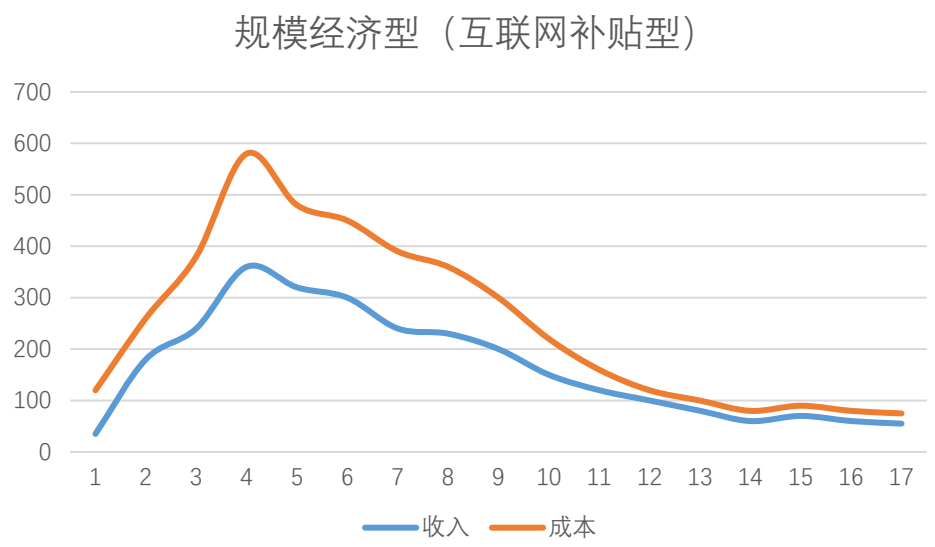


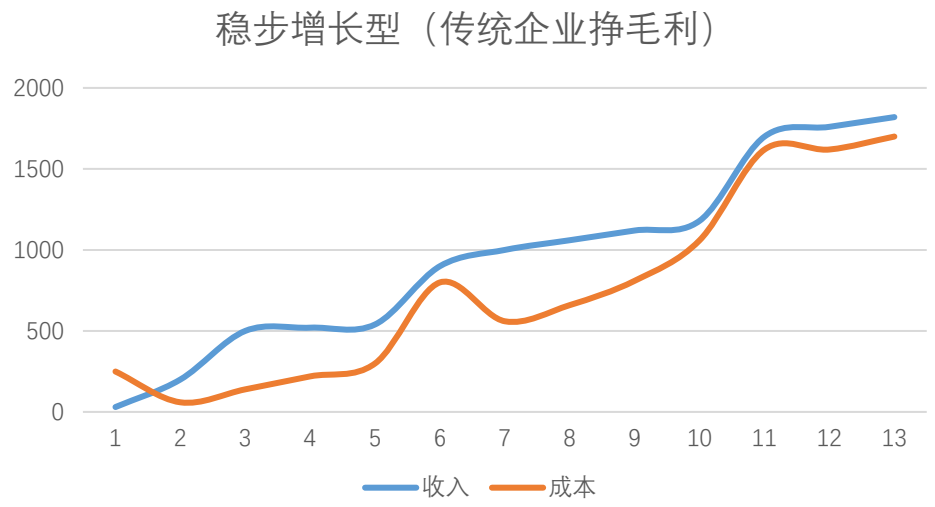


- 传统企业大型生产线投资，互联网企业烧补贴推广都是规模经济型。
- 规模经济型难点在于创造收益/撤出补贴的那一刻，没有足够的产品竞争力，没有培育出足够用户群体，会直接崩塌的
- 传统企业先看个店，上个商品试试，互联网企业先做一个城市的小闭环，都是稳步增长型
- 稳步增长型想见效很快！难点在后边推广的时候，很难保证长期成本可控

接地气的陈老师原创出品

实际上，带跟踪的评估是最难的（技术难度）

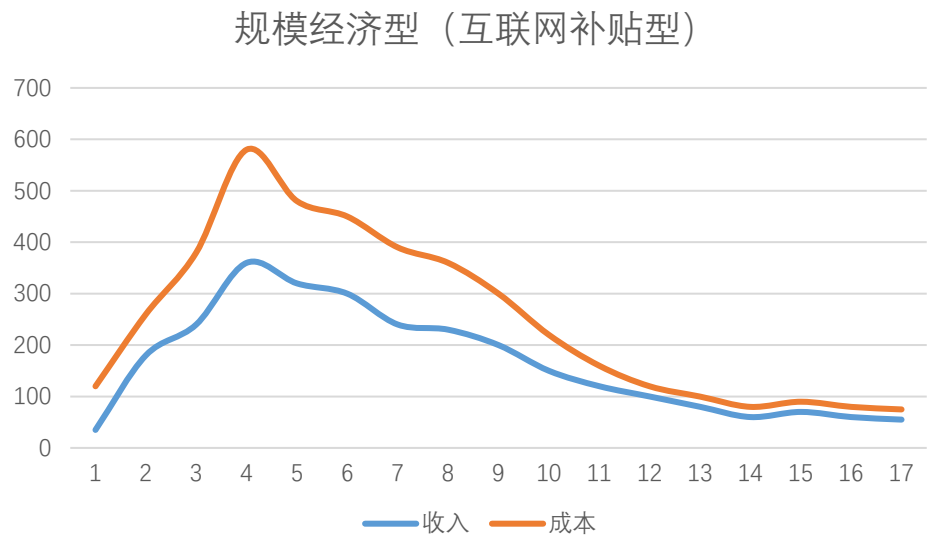


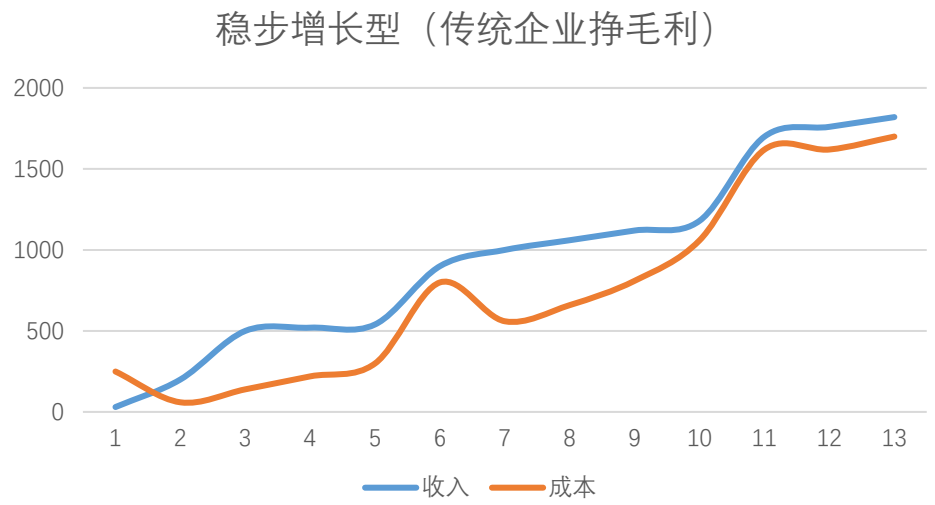


- 得现有整体规划、整体测算、概率判断，后有跟踪监测（先知道往哪里射箭，再看射中没有）
- 所有短期评估方法（矩阵法、投入产出比）均不奏效，长期过程中，又经常有短期投入追加，不做好详细记录很难分清，到底是短期效应还是长期效应
- 当拐点到来时，总有人不认账，总有人想回到过去，总有人想再撑一撑

接地气的陈老师原创出品

实际上，带跟踪的评估是最难的（业务难度）





- 让人们长期保持理性，本身就是超级难题
- CMO平均任职时间36个月……他们没必要为长期决策负责
- 即使发现自己错了，短期内总有一些手段能强行挽尊，挺到自己跑路
- 乱自上做，对下边人而言，找下家比找办法管用

接地气的陈老师原创出品

小结

- 带跟踪的评估看似简单，实则非常复杂
- 难点首先在于，要有前期预判做基础，否则很难对现状下判断
- 前期预判，得包括详细的投入产出核算+对内外部影响概率预判
- 大部分公司做不了带跟踪的评估，能顾住眼前的目标就不错了……

接地气的陈老师原创出品

Part4.建立评估模型

4.1 从最简单开始：固定方案评估

4.2 提升1级难度：动态方案评估

4.3 提升2级难度：约束条件评估

4.4 提升3级难度：概率变化评估

4.5 提升4级难度：动态跟踪评估

4.6 经营分析模型综合运用

接地气的陈老师原创出品

举个简单的例子

“我们趁着原材料便宜，今年囤一波原料”

“明年多产一些，打价格战，一波反超对手！夺取行业第一！”

听起来简单吗？好简单！我也知道！

问题在哪里？

接地气的陈老师原创出品

水面之下的复杂问题

“我们趁着原材料便宜，今年囤一波原料”

“明年多产一些，打价格战，一波反超对手！夺取行业第一！”

1.就你会囤！人家不会囤！人家屯满了跟你打价格战，怎么办！

2.一个行业第一，一个行业第二都在囤，万一遇上行业淡季，谁都别活！

3.你囤多少？能不能用人工智能大数据精准预测下明年销量！！！

4.囤多少不确定，你咋知道能产出来？产能不够咋办！！！

5.提前一年备货，加产能，不怕现金流断了吗！！！

接地气的陈老师原创出品

回答问题的顺序是啥？

“我们趁着原材料便宜，今年囤一波原料”

“明年多产一些，打价格战，一波反超对手！夺取行业第一！”

1.就你会囤！人家不会囤！人家屯满了跟你打价格战，怎么办！

2.一个行业第一，一个行业第二都在囤，万一遇上行业淡季，谁都别活！

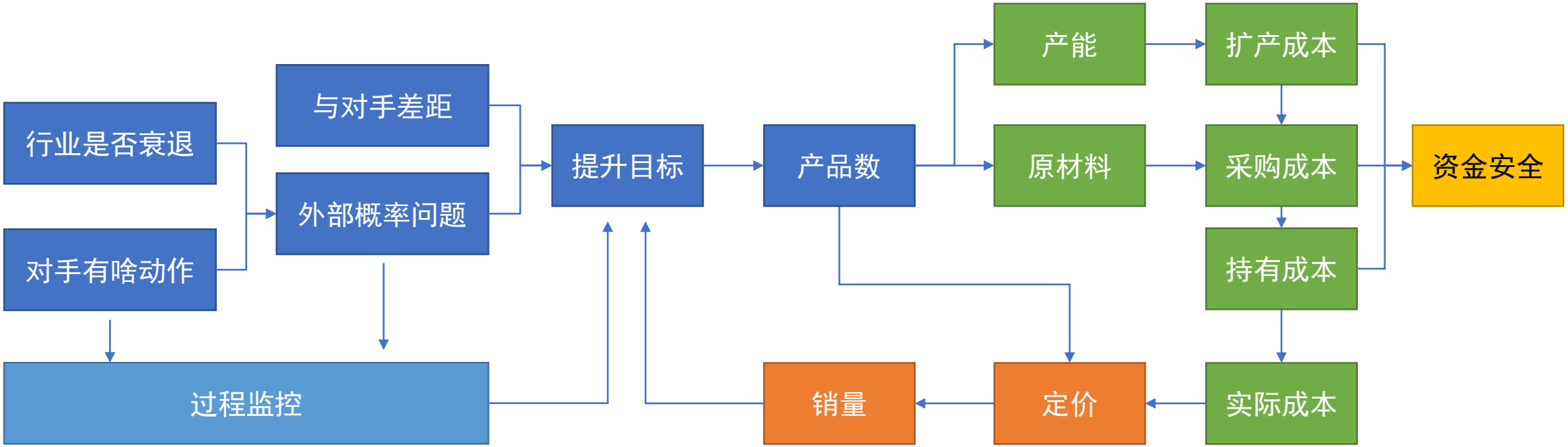
3.你囤多少？能不能用人工智能大数据精准预测下明年销量！！！

4.囤多少不确定，你咋知道能产出来？产能不够咋办！！！

5.提前一年备货，加产能，不怕现金流断了吗！！！

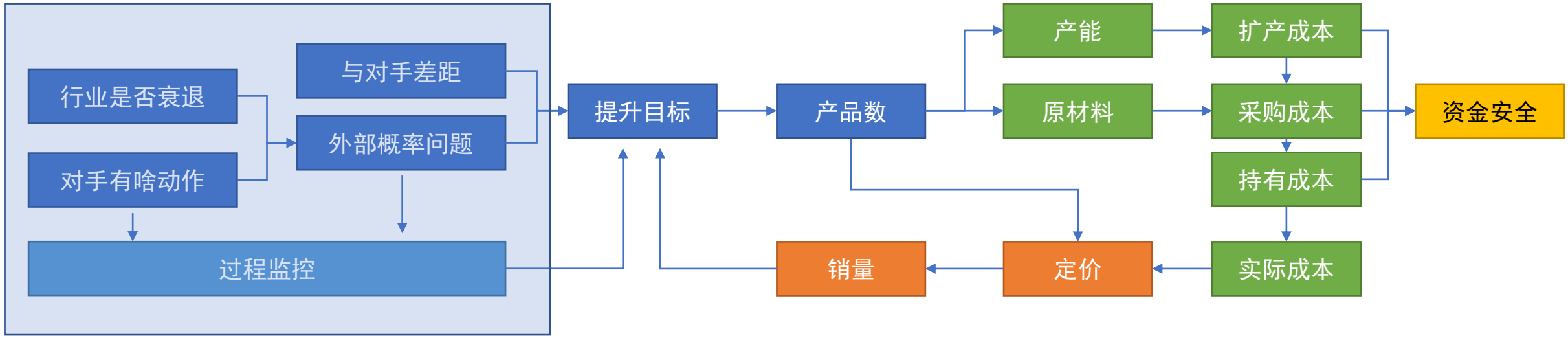
接地气的陈老师原创出品

拆分问题，理清逻辑



接地气的陈老师原创出品

用合适的方法，逐一击破（1）



大环境判断无需100%精准

如果大环境好，只会更有利

大环境差，可以甩库存补缺

有基本判断+灾备即可

	上升	下降
概率	1-P	P
对手不动	2500	2000
对手动!	2800	2200

对手是否跟进，可以多方面考察

1.采购招标情况

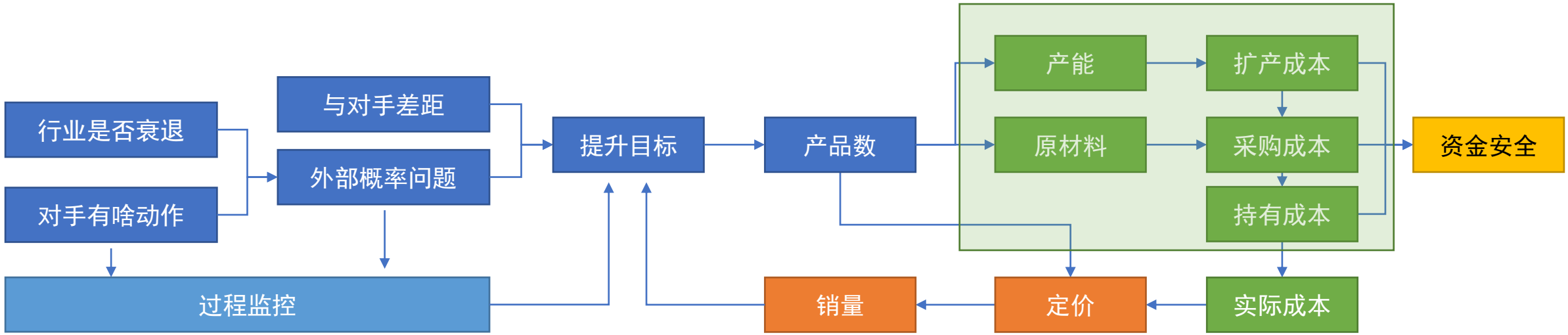
2.财报负债情况

3.供应商反馈

4.物流发货

接地气的陈老师原创出品

用合适的方法，逐一击破（2）

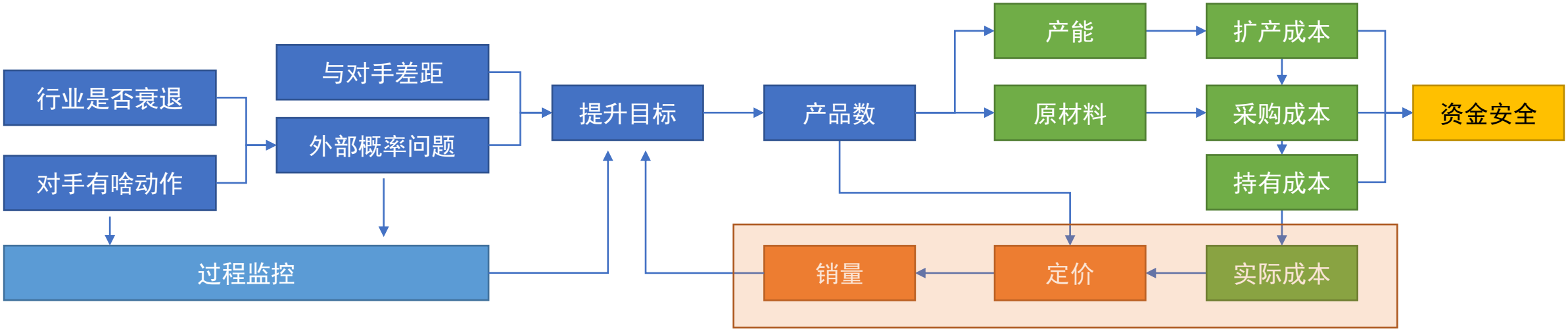


这里大部分是基本功课

1. 原材料占商品成本多大比例，占变动成本多大比例？ →固定方案评估
2. 目前最大产能有多少，扩充产能是不是需要额外投入？ →固定方案评估
3. 根据销售目标，囤一波原料，需要采购成本↓+持有成本↑ 各多少？ →动态方案评估
4. 重新计算后的变动，保本价是多少？ →动态方案评估（辅助宏观判断）

接地气的陈老师原创出品

用合适的方法，逐一击破（3）



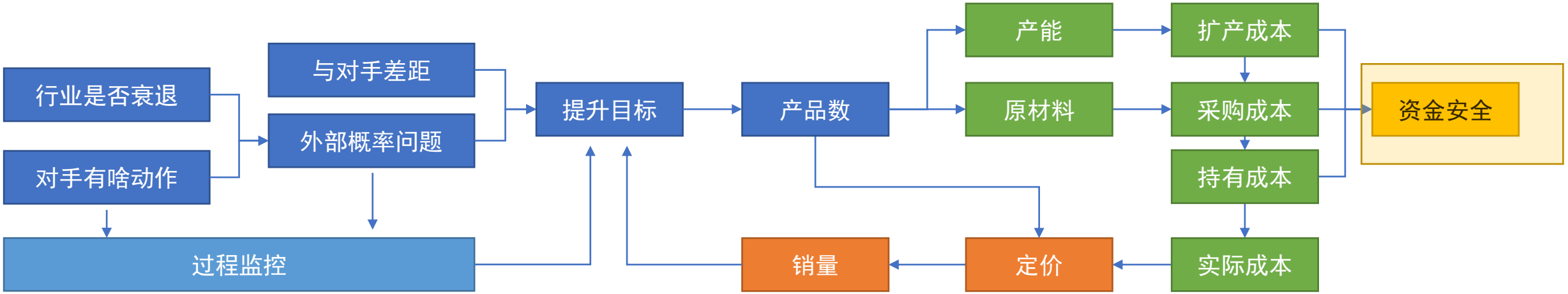
1.打价格战情况下，预计额外增加销量是多少？ →动态方案评估

2.打价格战情况下，促销、渠道、品牌能腾出多少空间 →概率方案评估

	优惠区间	附加其他优惠	下定概率	采购量
客户类型A	3%	1%	30%	125
客户类型A	5%	1%	40%	150
客户类型A	8%	0%	60%	180

接地气的陈老师原创出品

用合适的方法，逐一击破（4）



1.整个巨大的方案，从开始到结束，时间周期多长

2.根据预计的采购、投资计划，资金投入、回收时间节点

3.为应对恶劣情况，需准备资金数，预计最困难的时间点

接地气的陈老师原创出品

最后，交一份完整的答卷

“我们趁着原材料便宜，今年囤一波原料”

“明年多产一些，打价格战，一波反超对手！夺取行业第一！”

1. *原材料占商品成本多大比例，占变动成本多大比例？ →固定方案评估*
2. *目前最大产能有多少，扩充产能是不是需要额外投入？ →固定方案评估*
3. *囤一波原料，需要采购成本↓+持有成本↑ 各多少？ →动态方案评估*
4. *重新计算后的变动、固定成本，保本价是多少？ →动态方案评估*
5. *打价格战情况下，预计额外增加销量是多少？ →动态方案评估*
6. *大环境不行的概率有多大？万一大环境不行，抗住的不？ →概率方案评估*
7. *怎么监控大环境？如果不行，在什么节点砍成本？ →动态跟踪评估*

接地气的陈老师原创出品

而，为啥别家公司，经营分析总被吐槽没用……

“我们趁着原材料便宜，今年囤一波原料”

“明年多产一些，打价格战，一波反超对手！夺取行业第一！”

*销售收入=客户数*付费率*客单价*

总成本 = 商品成本 + 销售费用 + 管理费用+财务费用

*所以呢？？？

小结：高级的经营分析，如何发挥作用

- 高级的经营分析，不是靠一个神威无敌大将军模型，一炮预测everything
- 高级的经营分析，靠的把复杂问题，**拆解**成简单问题，逐一击破
- 掌握基础的，层层递进的建模技巧，有助于夯实基础能力，锻炼分析思维
- 掌握基础建模技巧以后，下一步工作即是：转化业务策略
- 把业务上的*语文描述*，变成可以用数据计算、评估、预测、分析的问题

接地气的陈老师原创出品

本部分完

视频讲解、习题、具体行业探讨

欢迎扫右侧二维码，加入知识星球